DOCUMENTATION TECHNIQUE

Configuration du routage et des VLANs
(Routeur Cisco)

Présenté par
Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO
Aymen GHAROU

Version	Date	Auteur	Natures des modifications
V.1	16/02/2026	C.RODRIGUEZ A.GHAROU	Création initiale de la procédure
V.2	15/04/2026	C.RODRIGUEZ	Mise à jour des documents

Table des matières

1. Présentation du rôle du Routeur 3
2. Configuration des Interfaces (LAN / WAN) 3
3. Routage Statique 3
4. Translation d'Adresses (NAT/PAT) et Exemption (NoNAT) 4
5. Configuration du Tunnel VPN IPsec (Site-à-Site) 5
5.1. Phase 1 (ISAKMP) - Négociation et Authentification 5
5.2. Phase 2 (IPsec) - Trafic intéressant et Crypto Map 5
6. Validation et Tests 6

1. Présentation du rôle du Routeur

Dans l'architecture itway.local, le routeur Cisco 881G (RT-GRP-CA) agit en tant que routeur de bordure (Edge Router). Placé en amont du pare-feu interne (Palo Alto), il assure trois fonctions critiques :

1. La connectivité WAN : Interconnexion avec le réseau du Fournisseur d'Accès Internet (Box).
2. Le routage et la translation d'adresses (NAT/PAT) : Permettre aux réseaux privés internes d'accéder à Internet.
3. La terminaison VPN IPsec : Établir le tunnel sécurisé de site à site avec le pare-feu distant (pfSense).

2. Configuration des Interfaces (LAN / WAN)

L'interface physique FastEthernet4 est dédiée à la connexion WAN (côté public/externe), tandis que l'interface virtuelle Vlan1 assure le lien de transit (côté privé/interne) vers le pare-feu Palo Alto.

Plaintext

RT-GRP-CA(config)# interface FastEthernet4

RT-GRP-CA(config-if)# description LIEN-VERS-BOX-INTERNET

RT-GRP-CA(config-if)# ip address [redacted]

RT-GRP-CA(config-if)# ip nat outside

RT-GRP-CA(config)# interface Vlan1

RT-GRP-CA(config-if)# description LIEN-VERS-PALO-ALTO

RT-GRP-CA(config-if)# ip address [redacted]

RT-GRP-CA(config-if)# ip nat inside

3. Routage Statique

Le routeur dispose d'une route par défaut pointant vers la box Internet pour tout le trafic sortant. À l'inverse, pour joindre les sous-réseaux internes de l'entreprise (VLAN Management, Serveurs, etc.), des routes statiques redirigent le trafic vers l'adresse externe du pare-feu Palo Alto ([redacted]).

Plaintext

RT-GRP-CA(config)# ip route [redacted]

RT-GRP-CA(config)# ip route [redacted]

RT-GRP-CA(config)# ip route [redacted]

4. Translation d'Adresses (NAT/PAT) et Exemption (NoNAT)

Pour que les machines internes puissent naviguer sur Internet, une règle de NAT avec surcharge (Overload/PAT) est configurée via l'ACL 110. Cependant, pour que le trafic à destination du site distant (au travers du VPN) ne soit pas translaté avec l'IP publique du routeur, une politique d'exemption de NAT ("NoNAT") a été rigoureusement mise en place (lignes deny dans l'ACL).

Plaintext

RT-GRP-CA(config)# access-list 110 deny ip [redacted]

RT-GRP-CA(config)# access-list 110 deny ip [redacted]

RT-GRP-CA(config)# access-list 110 deny ip [redacted]

RT-GRP-CA(config)# access-list 110 permit ip [redacted]

RT-GRP-CA(config)# access-list 110 permit ip [redacted]

RT-GRP-CA(config)# ip nat inside source list 110 interface FastEthernet4 overload

Explication : Les trames destinées au réseau distant [redacted] *) sont exclues du NAT afin de pouvoir être correctement encapsulées par le tunnel IPsec.*

5. Configuration du Tunnel VPN IPsec (Site-à-Site)

Le routeur Cisco est la passerelle de terminaison du tunnel IPsec communiquant avec le pare-feu pfSense du site distant ([redacted]).

5.1. Phase 1 (ISAKMP) - Négociation et Authentification

Plaintext

RT-GRP-CA(config)# crypto isakmp policy 10

RT-GRP-CA(config-isakmp)# encr aes

RT-GRP-CA(config-isakmp)# authentication pre-share

RT-GRP-CA(config-isakmp)# group 2

RT-GRP-CA(config-isakmp)# lifetime 28800

RT-GRP-CA(config)# crypto isakmp key [redacted] *address* [redacted]

5.2. Phase 2 (IPsec) - Trafic intéressant et Crypto Map

L'ACL 100 définit le "trafic intéressant", c'est-à-dire les flux autorisés à traverser le tunnel. La *Crypto Map* lie ensuite ces règles de sécurité à l'interface WAN externe.

Plaintext

RT-GRP-CA(config)# crypto ipsec transform-set TS_PFSENSE esp-aes esp-sha-hmac

RT-GRP-CA(config)# access-list 100 permit ip [redacted]

RT-GRP-CA(config)# crypto map MAP_VPN 10 ipsec-isakmp

RT-GRP-CA(config-crypto-map)# set peer [redacted]

RT-GRP-CA(config-crypto-map)# set transform-set TS_PFSENSE

RT-GRP-CA(config-crypto-map)# match address 100

RT-GRP-CA(config)# interface FastEthernet4

RT-GRP-CA(config-if)# crypto map MAP_VPN

6. Validation et Tests

(Insérer les captures d'écran des commandes de diagnostic :)

- show ip route pour valider la table de routage.
- show ip nat translations pour visualiser l'activité du NAT lors d'un ping vers Internet (8.8.8.8).
- show crypto isakmp sa et show crypto ipsec sa pour valider que le tunnel VPN est bien monté à l'état QM_IDLE (Actif).

Show ip route 1

```
RT-GRP-CA#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is [redacted] to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via [redacted]
      [redacted] is subnetted, 3 subnets
S        [redacted] [1/0] via [redacted]
S        [redacted] [1/0] via [redacted]
S        [redacted] [1/0] via [redacted]
      [redacted] is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        [redacted] is directly connected, Vlan1
L        [redacted] is directly connected, Vlan1
      [redacted] is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        [redacted] is directly connected, FastEthernet4
L        [redacted] is directly connected, FastEthernet4
```

Show ip nat translation 1

```
RT-GRP-CA#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp [redacted]         [redacted]         [redacted]         [redacted]
udp [redacted]         [redacted]         [redacted]         [redacted]:123
RT-GRP-CA#
```

show crypto isakmp sa 1

```
RT-GRP-CA#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id status
[redacted]      [redacted]      QM_IDLE           2009 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

RT-GRP-CA#
```

show crypto ipsec sa 1

```
RT-GRP-CA#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet4
    Crypto map tag: MAP_VPN, local addr [illegible]

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): ([illegible])
   remote ident (addr/mask/prot/port): ([illegible])
   current_peer [illegible] port [illegible]
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: [illegible], remote crypto endpt.: [illegible]
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet4
     current outbound spi: 0x0(0)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:

     inbound ah sas:
```